Solución de la pregunta 8

GEOMETRÍA · ÁREA CON DOS LADOS Y EL ÁNGULO

En el triángulo ABC, $AB = 6$ cm, $BC = 8$ cm y $\angle B = 60\,^\circ$. ¿Cuál es su área?

A) $12\ \text{cm}^2$

B) $24\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

C) $12\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

D) $24\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $A = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \operatorname{sen}\ B$.
2. **Reemplaza**
   $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. **Área**
   $12\sqrt{3}\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa sen 30° en vez de sen 60°.

B) Olvida el factor $\frac{1}{2}$.

D) Calcula ½ · 6 · 8 como si fuera rectángulo.

Idea clave. La altura sobre BC es AB · sen B.